

以擾動事件驅動強化學習改善行人保護調整所致之幹道號誌連鎖失調

Improving Arterial Signal Progression Disrupted by Pedestrian-Protection Adjustments Using Event-Driven Reinforcement Learning

溫心語¹、李威勳²

摘要

先進智慧交通系統會依即時需求調整號誌，但局部相位微調可能使幹道連鎖失步。本文以行人動態保護控制作為擾動來源，在五路口走廊比較無擾動、無補償、最大增加法與具工程限制之事件驅動 Q 學習補償法（Constrained Event-driven Q-learning Compensation, CEQC）。固定規則僅依時差歸還秒數，無法辨識車隊到達狀態；CEQC 則依事件後交通狀態選擇局部主綠調整。在未見交通種子 20–29 的 J2 與 J3 目的性壓力案例中，相較最大增加法，CEQC 使雙向瓶頸連鎖頻寬分別提高 13.0%與 22.2%，東向綠燈到達率分別增加 2.60 與 2.54 個百分點。其優勢主要在於恢復幹道連鎖，而非全面降低延滯；J3 全網等待增加，且成本主要集中於支道。將支道等待納入報酬的事後探索雖呈成本下降趨勢，仍不足以證明因果或最佳權重。結果顯示，事件後補償應區分「恢復時差」與「依交通狀態恢復連鎖」，並共同考量幹道收益、支道成本及安全證據邊界；控制限制符合性不同碰撞安全，現有結果亦不足以支持碰撞安全改善。

關鍵詞：行人保護號誌、幹道號誌連鎖、連鎖頻寬、事件後補償、Q 學習、SUMO、可解釋強化學習

Abstract

Advanced intelligent transportation systems adjust signal timing in response to real-time demand, but local phase changes can disrupt arterial signal progression, increasing red-light arrivals, stops, and queues. Fixed-rule compensation may restore the nominal offset without matching the prevailing platoon-arrival state. This study uses the pedestrian-responsive protection logic proposed by Tsai (2024) solely as the disturbance source and compares an undisturbed baseline, no compensation, Max-Add, and Constrained Event-driven Q-learning Compensation (CEQC) in a five-intersection SUMO corridor. CEQC is activated only after a disturbance event and selects an action from a feasible set that preserves phase order, pedestrian intervals, minimum green, and adjustment bounds. For the purposefully selected J2 and J3 stress cases evaluated with unseen traffic seeds 20–29, CEQC increased bidirectional bottleneck bandwidth by 13.0% and 22.2%, respectively, relative to Max-Add; eastbound arrival on green increased by 2.60 and 2.54 percentage points, respectively. Delay did not decrease consistently, and network-wide waiting increased at J3, primarily on side streets. A post hoc exploratory reward analysis that incorporated side-street waiting showed a downward cost trend, but the evidence was not stable. These findings are limited to the controlled simulation and the J2–J3 cases and do not establish network-wide traffic or collision-safety improvement.

國立成功大學交通管理科學系學生

² 國立成功大學交通管理科學系教授（聯絡地址：701 台南市大學路 1 號，電話：06—2757575 #53238，E-mail: leews@mail.ncku.edu.tw）。

Keywords: pedestrian-priority signal; arterial signal progression; local timing disturbance; constrained event-driven Q-learning; SUMO; interpretable reinforcement learning

一、前言

1.1 研究背景與問題

先進智慧交通系統會依行人、車流或優先事件即時調整號誌。這類局部調整可滿足安全與服務需求，卻也可能使單一路口暫時偏離幹道共同週期與時差，導致原先能連續通過的車隊遇到紅燈，並在上下游形成停等、排隊或未被利用的綠燈時間。因此，號誌擾動事件結束後不只要問號誌是否回到原定時差，也要檢查實際交通績效是否恢復。

臺灣法規與工程規範要求號誌設計兼顧行人安全與無障礙通行，並得依兒童、高齡者及身心障礙者需求延長行人通行或清道時間。現地研究亦顯示行人步速受年齡、道路寬度、天候與號誌型態影響 (Chang et al., 2011; 羅孝賢等人, 2020)。由此可得，即時行人保護具有工程必要性；本研究聚焦於感應式行人保護所造成的局部時制擾動，探討如何在不改動行人安全時相的前提下恢復幹道連鎖。

從走廊控制觀點來看，局部事件造成的時間偏移具有累積與方向性；同樣增加數秒，若發生於上游、車隊抵達前或競向需求較高時，對下游綠窗的影響並不相同。控制器即使在數個週期後恢復名目時差，受阻車隊仍可能因排隊消散與車隊擴散而持續錯過綠燈。因此，補償成效不能只以歸還秒數判定，還應同時觀察雙向連鎖頻寬、綠燈到達率、方向別停等與全網成本。這也說明本研究為何將行人保護視為既定且不可犧牲的前提，另行處理事件結束後的號誌恢復問題。

1.2 文獻回顧

1.2.1 行人動態保護控制與路口擾動來源

蔡怡玟 (2024) 提出行人動態保護控制行人與車流共用時相控制。為避免代號造成混淆，本文將其簡稱為「行人動態保護控制」。該方法依穿越道中的行人位置調整行人綠燈、綠閃與清道過程；行人尚未清空時可延長全紅。本文沒有提出或改良此行人控制，而是依蔡怡玟碩士論文重現其邏輯，將其視為可重現的路口時制擾動來源，用來研究事件發生後的連鎖補償。

1.2.2 傳統連鎖補償方法

幹道號誌連鎖的傳統設計以共同週期、相位及時差配置形成可連續通過的綠燈時間窗；其設計與評估不能只看控制器是否回到名目時差，仍須檢查車隊到達、停等與走廊運行結果 (Federal Highway Administration [FHWA], 2008; Day et al., 2014)。事件後補償方法則包含依原時比歸還、跨後續週期分配、依權重分配、延長幹道並縮短支道，以及快速回復原時相等規則 (臺南市政府交通局, 2022)。這些方案的事件類型、期限與控制規則不同，本文只引用其

方法概念，不合併其模擬數據。本文選擇最大增加法作為可重現的固定規則基準：事件造成時差偏移後，於後續可控制主綠逐步增加綠燈時間。其限制是主要依偏移量補償，未必辨識車隊是否即將抵達、壓力所在方向或支道成本。

1.2.3 強化學習號誌控制

強化學習可將號誌問題表述為馬可夫決策過程，依狀態選擇動作，再由交通結果取得報酬並更新策略。Ouyang et al. (2024) 比較多種強化學習號誌控制方法，提供 Q 學習狀態—動作學習與固定相位順序的依據；但完整相位或綠燈控制若未另設工程限制，較難確認代理人是否改變既有行人保護邏輯。另一方面，號誌績效量測文獻主張以多項營運指標共同檢查容量配置、車流連鎖與使用者成本，而非以單一指標代表整體系統 (Day et al., 2014)。本文因此採用表格式 Q 學習，將權限限縮為事件後局部主綠補償，並同時呈現連鎖、幹道運行與全網成本。

1.3 研究缺口、動機與預期貢獻

文獻仍有三項缺口。第一，行人保護研究多著重單一路口安全或行人延滯，較少量化局部時制調整對多路口雙向連鎖的傳播。第二，固定補償可恢復名目時差，但其交通效果可能隨車隊位置、方向壓力與事件時機改變；「恢復時差」與「恢復交通績效」尚需分開驗證。第三，完整號誌強化學習控制雖具彈性，卻不易在保留既有行人安全時相時進行工程稽核。

基於上述缺口，本研究建立五路口 SUMO 固定時制走廊，以行人動態保護控制作為共同擾動源，比較無補償、最大增加法與本文提出的受限事件驅動 Q 學習補償法。本文貢獻歸納為三項：第一，量化局部行人保護擾動如何依路口位置與方向破壞幹道連鎖；第二，提出只在事件後調整局部主綠、保留既有安全相位的可解釋受限學習補償法；第三，以未見交通種子、多組學習亂數及週期敏感度檢查穩定性，顯示連鎖恢復比全網營運改善更容易重現，並揭露支道成本轉移。

上述貢獻的核心是把補償問題重新界定為「事件觸發、狀態相依且受工程邊界約束」的決策，而非讓強化學習全面接管號誌。本文將此方法命名為具工程限制之事件驅動 Q 學習補償法 (Constrained Event-driven Q-learning Compensation, CEQC)。CEQC 只在行人保護事件確實造成額外全紅後啟動，依時差誤差、排隊與停等壓力、主綠方向、路口相對位置及擾動方向選擇局部主綠調整；相位順序、行人綠閃、清道、黃燈與全紅均維持不變。此一設計使學習決策可逐筆追溯，也能與固定規則在相同控制權限下公平比較。

二、研究問題與研究假設

2.1 研究問題

本文比較四類情境：S1 為無擾動、無補償的固定時制基準；S2 為有行人保護擾動、無補償；S3 為有相同擾動、採最大增加法補償；S4 (CEQC) 為有相同擾動、採本研究提出之具工程限制事件驅動 Q 學習補償。S2 與 S3 依事件路口分為 J1-J5，S4 聚焦於模擬診斷後較具挑戰

性的 J2 與 J3。以下提出三項研究問題及一項工程驗證項目，其對應假設、比較方式與判讀指標彙整於表 1；四類情境的詳細控制差異列於表 4。

1. RQ1：行人動態保護控制造成的局部時制擾動，如何隨觸發路口位置與車流方向傳播，並影響連鎖頻寬、東向綠燈到達率、推估通行延滯及停等比例？
2. RQ2：最大增加法能否穩定恢復擾動後的幹道連鎖，或其效果會隨路口、方向與車隊到達時機改變？
3. RQ3：受限學習補償法能否在未見交通條件下比最大增加法更穩定恢復幹道連鎖，以及連鎖收益是否伴隨延滯或支道成本轉移？
4. 工程驗證項目：確認受限學習補償法只調整事件路口第 0 或第 5 主綠，且所有動作均符合最小綠燈、相位順序與最大調整幅度限制。

2.2 研究假設與工程驗證

表 1 研究問題、研究假設及工程驗證方式

研究問題／假設	可檢證敘述	主要比較	判讀指標
RQ1／H1 擾動傳播	擾動造成的連鎖與營運損失預期隨觸發路口及車流方向而異	各路口無補償情境—無擾動基準	方向別延滯、停等、瓶頸連鎖頻寬、東向綠燈到達率
RQ2／H2 固定規則補償	最大增加法的改善效果預期不具跨路口與跨方向一致性	最大增加法—無補償；比較 J1-J5 與方向差異	配對平均差、95%信賴區間、雙尾精確檢定
RQ3／H3 狀態相依補償	受限學習補償法預期較最大增加法提高瓶頸連鎖頻寬；延滯與全網成本用於檢查代價轉移	受限學習補償法—最大增加法；另以無補償為輔助基準	主要：瓶頸連鎖頻寬；次要：東向綠燈到達率、延滯與全網成本
工程驗證	所有動作均須符合既定控制權限與硬式限制	執行紀錄與限制稽核	控制限制違規、動作覆寫

2.3 研究背景假設與適用邊界

為確保不同控制策略能在相同條件下公平比較，本研究先說明各項模擬設定的來源。部分設定來自交通工程理論與相關文獻，部分參數承接既有研究，另有部分條件則是本研究為控制變因及執行模擬所作的實驗設定。因各項設定的證據來源不同，故本文將分別說明。

本研究結果僅適用於本次模擬涵蓋的路網、交通需求、號誌時制、行人事件與補償規則，不能直接推論至所有道路及交通環境。以下條件由 S1、S2、S3 與受限學習補償法共同採用，既是各策略公平比較的共同前提，也是解讀研究結果時應注意的適用範圍。

在號誌週期方面，本研究承接蔡怡玟（2024）行人與車流共用時相實驗的 150 秒週期，並

在相同 10 相位結構下搜尋 90–150 秒候選週期及等差時差（時差）。結果顯示，150 秒在本研究候選範圍內可產生最大的對稱雙向連鎖頻寬，故作為兼顧文獻可比性與幹道連鎖目標的實驗基準；詳細搜尋方法與證據界線見第 3.3 節。

在感知與交通參數方面，穿越道 1%–100% 格位表示法、僅考慮小客車與行人、一般與弱勢行人的分類、弱勢行人 0.8 m/s 的步行速度基準，以及最大行人紅燈保護概念，均承接蔡怡玟（2024）的研究架構。本研究透過 SUMO 與 TraCI 直接取得模擬中的行人位置，因此目前假設感知資料完整且即時，尚未納入實體感測器可能發生的漏偵、誤偵與通信延遲。

在強化學習方法方面，Ouyang et al.（2024）提供三項方法依據：將號誌控制問題表述為馬可夫決策過程（MDP）、利用 Q 學習學習狀態—動作價值，以及固定相位順序以避免相位切換時略過黃燈。本文並未直接沿用該研究的完整控制器，而是配合本研究問題進一步限制代理人的控制權限。代理人只能在行人保護擾動事件發生後，調整事件路口的局部主綠補償秒數，不得改變既有安全相位及相位順序。此設計目的在於保留原號誌安全結構，並使受限學習補償法與固定規則補償可在相同控制範圍內比較。

三、研究方法

3.1 研究流程與模擬架構

本研究依序建立固定時制五路口走廊與四類控制情境：S1 為無擾動、無補償的基準；S2 為有擾動、無補償；S3 為有擾動、採最大增加法補償；S4（CEQC）為有擾動、採本研究提出的智慧補償。四類情境共用路網、需求、行人保護邏輯及名目時制，僅以是否發生擾動與事件後補償方式區隔，詳細差異彙整於表 4。

為避免研究結論僅反映單一隨機種子的車流與行人到達情況，本研究採多個交通隨機種子重複模擬。不同策略在相同種子下使用一致的隨機交通條件，以進行配對比較。受限學習補償法之 Q 學習代理人完成訓練後凍結 Q 值表，並以未參與訓練的種子評估固定策略面對未見交通排列時的表現。最後檢查資料完整性與控制限制符合性，再比較各策略績效。

研究架構由共同輸入、控制情境、訓練與固定策略評估，以及資料稽核與比較分析四部分構成，如圖 1 所示。

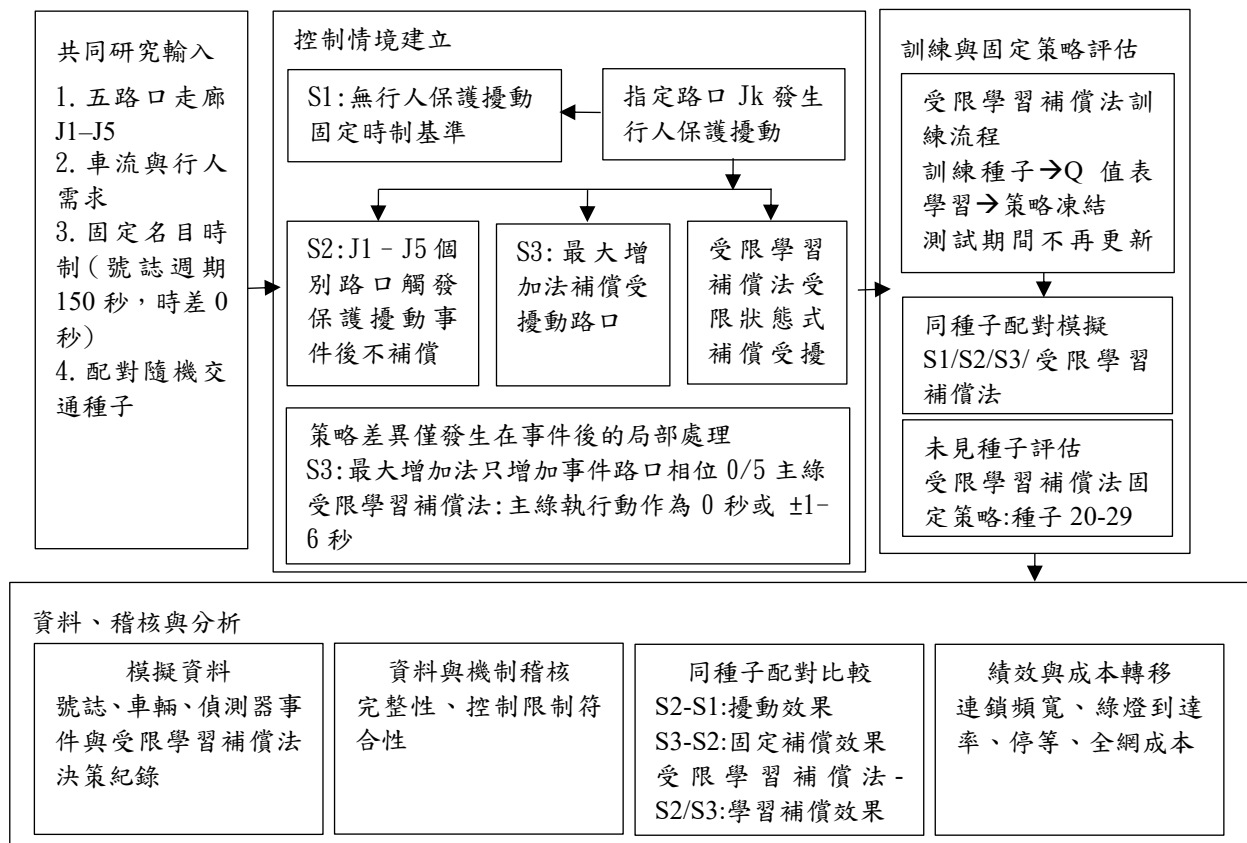


圖 1 固定靜態連鎖下行人保護擾動與局部補償之研究流程

圖 1 由左至右呈現共同輸入、控制情境、受限學習補償法訓練與固定策略評估，以及資料稽核與比較分析。S1、S2、S3 與受限學習補償法使用相同路網、需求及固定名目時制；差異僅在行人保護擾動及事件後局部補償方式，因此績效差值不代表整條走廊重新最佳化。

3.2 SUMO 走廊與交通需求

本研究使用開源微觀交通模擬器 SUMO (Alvarez Lopez et al., 2018) 建立由 J1-J5 五個等間距號誌化路口構成之模擬走廊，東西向為主要研究幹道，南北向為側向道路，如圖 2 所示。所有實驗情境均採用相同的路網幾何、號誌配置及交通需求，使情境間的績效差異主要反映行人保護擾動觸發位置與補償策略之影響。

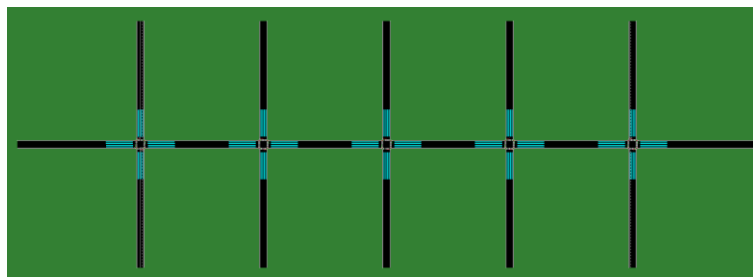


圖 2 SUMO 五路口路網

本研究取國內市區道路常見範圍內的 250 m 作為相鄰路口間距，建立 J1-J5 等間距實驗走廊 (交通部運輸研究所，2022)。幹道設計速率為 50 km/h，四段自由流旅行時間約 72 秒。此

為受控模擬設定，不代表通用或法定設計值。

行人控制延伸自蔡怡玟 (2024) 的 VIPS 架構，一般與弱勢行人基準步速分別為 1.0 與 0.8 m/s；後者用於形成一致的受控擾動，並非高齡行人步速的保守下界。現地應用仍須依實測族群步速重新校估。

車流需求延伸自蔡怡玟 (2024) 的單一路口設定。東西向走廊兩端合計 1,000 veh/h；J1-J5 各路口南、北進口各 350 veh/h，全網來源需求合計 4,500 veh/h。此設定用於受控方法比較，未經現地流量校估，因此結果不外推為特定道路的預測值。各車流來源與流向配置列於表 2。

表 2 各情境共用之車流、車種與行人需求設定

需求類別	數量／流率	組成	配置邏輯／控制目的
車流 flows	36 條、合計 4,500 veh/h	東西向直行與轉向、J1-J5 南北側向	蔡怡玟 (2024) 單路口 1,000／700 veh/h 需求的五路口空間延伸
東端／西端來源	各 500 veh/h	317.5 直行 + 100 右轉 + 82.5 左轉	承接 1,000 veh/h 道路之雙向需求並配置為東、西端各 500 veh/h；轉向比例為本研究控制設定
每一側向 approach	350 veh/h	222.25 直行 + 70 右轉 + 57.75 左轉	承接 700 veh/h 橫向道路需求並於五個路口複製，北、南進口各 350 veh/h；採相同轉向比例
車種	passenger car	maxSpeed 13.89 m/s、tau 1.0、minGap 2.0 m	單一車種以控制跟車、換道及車長異質性
行人	5,000 人	一般 4,000、弱勢慢行 1,000	蔡怡玟 (2024) 每等候區 200／50 人配置之五路口延伸，一般／弱勢 = 80％／20％
各路口行人	每路口 1,000 人	四個穿越方向平均配置	每路口四等候區合計一般 800 人、弱勢 200 人，再平均配置於四個穿越方向
行人出發時段	450.27–3,595.68 s	預先產生之隨機到達實現	涵蓋分析時窗並避免需求集中於模擬起始

行人需求亦延伸自蔡怡玟 (2024)，一般與弱勢行人比例為 80％／20％，等量配置至 J1-J5，全走廊合計 5,000 人。各行人具有固定出發時間；不同 SUMO 種子改變模擬亂數而不改變需求總量。此高強度設定用於形成可重複的行人保護擾動，並非現地需求校估。

3.3 基準號誌週期與雙向連鎖設計

依幹道連鎖需採共同週期的原則，本研究以 90–150 秒、每 5 秒一組進行初篩，並以雙向瓶頸連鎖頻寬選定 150 秒作為候選範圍內的基準週期。五路口採相同 10 相位順序、3 秒黃燈與 2 秒全紅；完整相位時間及安全限制列於表 3。

Webster (1958) 公式所得 26.2 秒僅作容量合理性參考，因其未納入固定行人服務、10 相位結構與雙向連鎖需求；本文因此在保留安全相關相位時間下另行搜尋候選週期。

本文之頻寬（連鎖頻寬）係固定旅行時間與名目綠窗下，可連續通過五個路口的出發時間

窗，未納入車隊擴散、起步損失及排隊消散，故須與東向綠燈到達率、走廊推估延滯、停等及 E2 偵測區車輛數共同判讀。在固定 10 相位架構下，第 0-2 相位構成東西向車輛有效綠燈窗 $G(C)=C-50$ ；車隊通過四段路口間距需 $4 \times 18 = 72$ 秒，因此同步時差下之理論雙向頻寬為：

$$\text{連鎖頻寬}_{EB} = \text{連鎖頻寬}_{WB} = G(C) - (N - 1)T = (C - 50) - 72 = C - 122 \quad (1)$$

本研究窮舉 $C=90-150$ 秒及 $d=0-C-1$ 秒，並將第 i 個路口之時差限制為等差形式

$$\phi_i = (d \times i)(\text{mod} C) \quad (2)$$

；其中 $C > 122$ 秒時同步式雙向頻寬始為正值。搜尋目標為最大化東、西向較小頻寬占週期之比例：

$$\text{指標數值} = \max \left[\frac{\min(\text{連鎖頻寬}_{EB}, \text{連鎖頻寬}_{WB})}{C} \right] \quad (3)$$

搜尋結果顯示，在上述等間距及等差時差候選集合內， $d=0$ 之同步式控制取得最大雙向平衡頻寬； $d=18$ 秒雖可對齊單一方向，卻使反方向頻寬降為 0。由於同步式頻寬效率 $(C-122)/C$ 於候選範圍內隨 C 增加，候選集合內的最大值落在 150 秒上限，此時 $G=100$ 秒，東、西向理論頻寬均為 28 秒，頻寬效率為 18.7%。因此 J1-J5 採共同 150 秒週期及名目零時差。

《交通工程規範》指出行車管制號誌週期原則上可介於 30-200 秒（交通部，2025）；本文在此範圍內將 90-150 秒預先界定為實驗候選集合，以避免單純延長週期取得形式上的連鎖頻寬效率改善。由於最佳值落在 150 秒上限，故其僅為本路網與候選集合的邊界解，不代表放寬上限後的全域最適週期。

3.4 號誌控制策略設計一覽

為避免共同週期的選擇與相位安全權限混為一談，本文將 150 秒拆解為車流主綠、行人綠閃／清道、黃燈及全紅等功能區段。週期與時差負責建立連鎖基準，行人保護擾動只依行人狀態改變指定區段，補償器則只能調整主綠；各控制層的權限分界整理於表 3。

表 3 固定 10 相位結構與事件後補償之控制權限

相位組	名目秒數	車流功能	行人功能	是否可供補償	硬式限制
0/5	79/19	東西／南北向主綠	行人綠燈	可	僅可維持、縮短或延長主綠
1/6	16	原方向車流維持綠燈	行人綠閃	否	不得調整
2/7	5	原方向車流維持綠燈	行人轉紅／清道	否	不得調整
3/8	3	黃燈	清道監看	否	不得調整
4/9	2	全紅清道	清道保護	否	不得調整

第 0-2 相位構成 100 秒東西向車輛綠窗，第 5-7 相位構成 40 秒南北向車輛綠窗；但補償演算法僅能調整第 0 與第 5 相位。第 1、2、6、7 相位分別承擔行人綠閃、轉紅及清道銜接，

均排除於最大增加法與 Q 學習動作範圍之外。

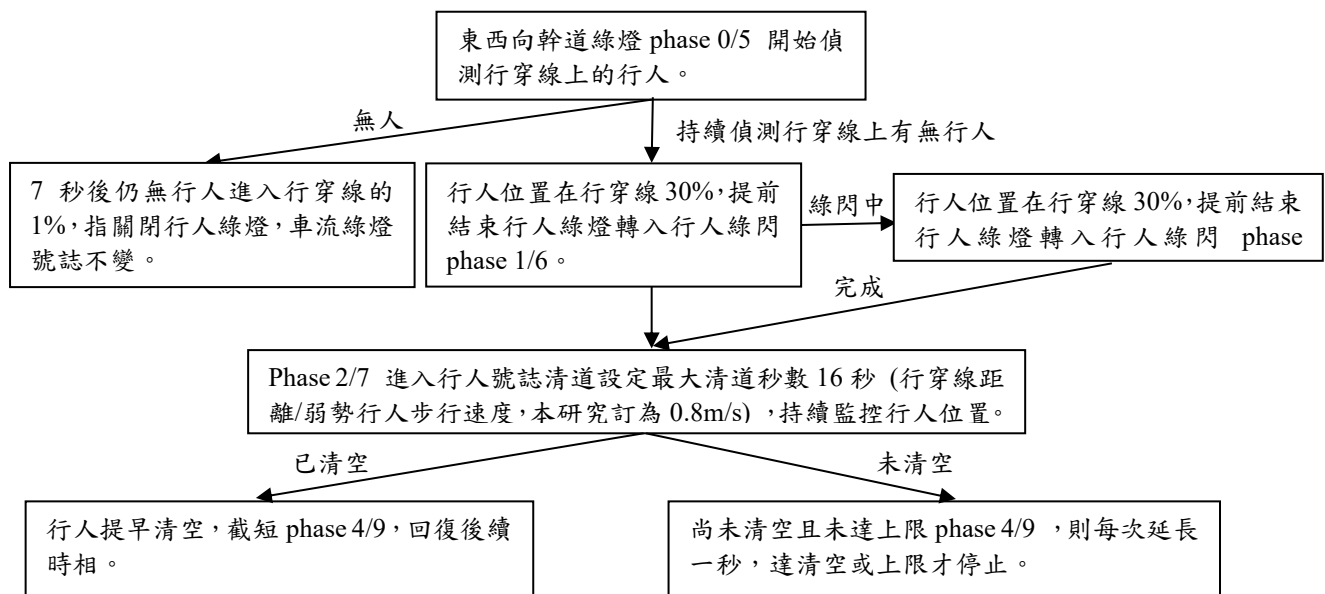
在相同路網、需求與名目時制下，S1 作為未受擾動的績效基準；S2 用來隔離行人保護擾動本身造成的影響；S3 檢驗僅依時差偏移逐步增加主綠的固定規則能否恢復連鎖；S4(CEQC) 則檢驗加入即時交通狀態後，是否能比 S3 作出更合適的補償。據此，S2-S1 代表擾動效果，S3-S2 代表最大增加法補償效果，S4-S3 代表 CEQC 相對固定規則的增益或代價。表 4 依此判讀順序彙整四類情境，並明確區分「是否有擾動」、「採何種補償」與「如何處理局部時差」。

表 4 四類實驗情境 (S1-S4) 之擾動條件、補償策略、控制範圍與比較目的

實驗情境與角色	行人保護擾動	事件後補償方式與控制範圍	主要比較目的
S1：無擾動、無補償（基準）	無指定單點擾動	不補償；維持固定名目時制	提供未受擾動的固定連鎖基準
S2：有擾動、無補償	僅事件路口 Jk	不歸還擾動造成的局部時差	與 S1 比較以量化擾動效果
S3：有擾動、最大增加法補償	僅事件路口 Jk	僅增加事件路口第 0/5 主綠；依時差偏移量於最多三個週期內逐步歸還	與 S2 比較固定規則補償效果；作為 S4 的主要基準
S4 (CEQC)：有擾動、本研究智慧補償	J2 或 J3	事件確實造成額外全紅後才啟動；依即時狀態於事件路口第 0/5 主綠選擇維持、縮短或延長 1-6 秒	與 S3 比較狀態相依補償的增益與成本

3.4.1 行人保護擾動運作流程與狀態轉換

行人保護擾動以實際相位及行人穿越進度驅動。程式將穿越道離散為 1%-100% 位置網格，並於每一模擬步階透過 SUMO 交通控制介面 (TraCI) 更新行人位置，以判定相應之狀態轉換。



核心原則：行人安全層可以改變行人號誌與清道時間，然局部補償不得縮減必要清道時間。

圖 3 蔡怡玟（2024）行人動態保護控制之行人反應與安全清道狀態轉換

圖 3 重現蔡怡玟（2024）的行人動態保護控制，僅作為各情境共用的擾動源。穿越道提前清空即可輪轉，否則在清道截止時間內逐秒延長全紅。本研究的創新在於比較事件後最大增加法與受限學習補償法兩種補償方式；兩者均不能調整行人綠閃、清道、黃燈或全紅。

3.4.2 傳統固定規則基準：最大增加法補償機制

本文以最大增加法作為固定規則基準。行人保護擾動造成局部時差後，最大增加法僅延長第 0 或第 5 主綠，並在每次調整上限與最多三個週期內逐步歸還時差；它不依排隊、停等、偏移方向或路口位置選擇動作。此設定代表本文選定的傳統固定補償基準，不涵蓋所有規則式控制方法。

3.5 具工程限制之事件驅動 Q 學習補償法（CEQC）

本文提出具工程限制之事件驅動 Q 學習補償法（Constrained Event-driven Q-learning Compensation, CEQC），作為行人保護擾動結束後的智慧補償器。CEQC 以表格式 Q 學習估計各交通狀態下局部補償動作的長期價值，但不接管整套號誌；它只回答一個工程問題：事件造成局部時差偏移後，下一個可控制主綠應維持、縮短或延長幾秒。其創新不在行人保護邏輯本身，而在以事件觸發機制結合可查核的狀態—動作決策與硬式控制邊界，使補償能回應車隊狀態，同時保留原有安全相位結構。

本文採表格式 Q 學習而非 DQN，原因有三。第一，狀態與動作均已離散化，可直接由 Q 值表表示；第二，每次決策均可回查當時狀態、候選動作、Q 值與實際執行結果；第三，代理人權限可明確鎖定於局部主綠，不改動行人安全時相。Ouyang et al.（2024）提供演算法概念與固定相序依據；本文的走廊、事件觸發、七項狀態、1–6 秒動作、報酬權重、工程先驗與訓練參數，則依本研究問題另行設計。表 5 先總覽整體架構，以下再依一次補償的順序說明。

3.5.1 決策觸發與決策時點

受限學習補償法並非在每次行人服務或每一秒都介入。只有蔡怡玟（2024）提出的行人動態保護控制在事件路口產生大於 0 秒的額外全紅時，程式才建立一筆待補償事件；若穿越道提前清空、未產生額外全紅，便不觸發受限學習補償法。事件成立後，代理人不立即切換燈號，而是等到同一路口下一個可控制的第 0 相位東西向主綠或第 5 相位南北向主綠開始時才決策。若同一路口前一筆狀態轉換尚未完成，程式會略過新觸發並累計略過次數，避免多筆補償重疊；此處不是將事件排入佇列等待。因此，受限學習補償法的作用範圍是「事件造成時差偏移後的局部主綠補償」，不是接管行人動態保護控制或完整號誌。

3.5.2 狀態空間

代理人在決策時讀取七項離散狀態。第一，時差誤差依-12、-4、4 及 12 秒門檻分為大幅提前、提前、對齊、落後及大幅落後五級。第二，排隊壓力為事件路口東、西向兩個 E2 偵測區內車輛數合計，依 8 與 16 輛門檻分為低、中、高三級；此值表示偵測區內車輛數，不等同

實際排隊長度。第三，停等壓力統計事件路口前後各 125 公尺幹道範圍內的車輛：速度低於 0.5 m/s 計 1，0.5 至未滿 3.0 m/s 計 0.35，再依 3 與 8 的門檻分為低、中、高三級。第四，目前主線分為東西向、南北向及其他相位；第五，優勢車流方向分為東向與西向；第六，事件路口依優勢方向分為走廊上游、中段及下游；第七，擾動方向依時差誤差分為本地提前、中性及本地落後。七項欄位可形成 $5 \times 3 \times 3 \times 3 \times 2 \times 3 \times 3 = 2,430$ 種理論組合，但代理人只在第 0 或第 5 主線決策，因此實際不會走訪所有組合。離散化會犧牲部分細微差異，但可讓每筆決策回查是在何種時差、交通壓力、方向與位置下選擇何種動作。

表 5 受限學習補償法解決事件後連鎖補償問題之架構

環節	本研究設定	解決的問題
觸發	額外全紅大於 0 秒後，等待下一個可控制主線；前筆未完成時略過重疊觸發	避免受限學習補償法持續接管號誌
狀態空間	時差、偵測器內車輛數、幹道停等壓力、主線、優勢方向、相對位置及擾動方向	辨識相同偏移量下不同交通狀態
動作空間	維持、縮短 1–6 秒或延長 1–6 秒	由固定歸還改為狀態相依補償
報酬函數	獎勵時差改善；懲罰排隊、停等、過大調整、連鎖中斷與違規	同時學習連鎖恢復與局部交通代價
更新	於下一可控制主線依式 (5) 更新 $Q(s,a)$ ；模擬結束採終止更新	累積不同狀態下的長期動作價值
硬式限制	先建立可行動作集合；僅第 0/5 主線可調，相序與安全相關時相不變	保留既有安全相位結構並支援稽核

3.5.3 動作空間與硬式限制

動作集合共有 13 種：維持不變、縮短 1–6 秒，以及延長 1–6 秒。動作只作用於事件路口當下可控制的第 0 或第 5 主線；維持表示不改變剩餘主線，縮短使本地週期位置向前追趕，延長則使其向後移動。程式先依當下剩餘綠燈計算可行動作集合，再由代理人於集合內選擇：縮短不得低於程式依最小主線與行人安全通行時間計算的下限；延長除單次最多 6 秒外，累積容量不得超過該相位名目主線的 50%。固定相位順序、行人綠閃、行人清道、黃燈、全紅及其他路口均不在動作介面內。若執行結果未達要求切換時點，程式另記錄外部控制器覆寫；限制符合性只代表動作未超出本文設定的控制權限，不能視為車輛碰撞或行人—車輛衝突安全證明。表 6 彙整控制位置、可調相位與調整幅度三類硬式限制及其程式檢核方式。

表 6 受限學習補償法之硬式控制限制

限制項目	允許範圍	程式檢核	目的
控制位置	僅事件路口	僅為事件路口建立待補償事件	維持局部補償範圍
可調相位	僅第 0/5 主線	僅在第 0 或第 5 相位建立可行動作集合	保留行人與清道時相
調整幅度	維持或縮短／延長 1–6 秒；延長容量另受名目主線 50% 上限	縮短檢查安全下限，延長檢查單次與累積容量	避免不可行或過度調整

3.5.4 報酬函數與 Q 值更新

動作執行後，系統在相位切換時觀察補償結果；若相位尚未切換，最長於動作後 30 秒取得報酬觀測，比較補償前後的時差，並讀取觀測時點的排隊與停等壓力。報酬觀測時點與 Q 學習的下一決策狀態應分開理解：報酬可在相位切換或 30 秒上限時先計算，Q 值則等同一路口進入下一個可控制主綠後，以當時狀態 s' 完成非終止更新；若模擬結束，則以終止狀態更新。報酬函數如式 (4)。

$$r = 1.60I + 1.50A + B - 0.12Q - 0.08 \max(Q - 8, 0) - 0.18S - 0.10 \max(S - 2, 0) - 0.10u - 3.00V - 0.10 \max(|e_{\text{after}}| - 12, 0) \quad (4)$$

其中， $I = |e_{\text{before}}| - |e_{\text{after}}|$ 為時差絕對值縮小量； $A = \max(0, 1 - |e_{\text{after}}|/12)$ 為補償後接近名目時差的程度；B 在 $|e_{\text{after}}| \leq 4$ 秒時為 0.90，否則為 0；Q 為 E2 排隊壓力；S 為幹道停等壓力；u 為實際作用秒數；V 為控制限制違規指標。最後一項在補償後時差超過 12 秒時增加扣分。因此，代理人同時獲得時差改善與接近對齊的獎勵，並負擔排隊、停等、過度調整、限制違規及連鎖中斷的代價。其中，Q 僅加總事件路口東、西向 E2 偵測器內的車輛數，S 僅統計事件路口前後各 125 公尺範圍內的東西向幹道停等車輛；現行報酬未直接納入南北向支道等待。此設計使學習目標聚焦於幹道連鎖恢復，但也形成可能忽略支道成本的限制。取得報酬後，再依式 (5) 更新狀態—動作價值：

$$Q(s,a) \leftarrow (1-\alpha)Q(s,a) + \alpha[r + \gamma \max_{a'} Q(s',a')] \quad (5)$$

其中 α 為學習率、 γ 為折扣因子， s' 為下一個可控制主綠的狀態；更新方式依循表格式 Q 學習的經典定義 (Watkins & Dayan, 1992)。

為縮短初期探索時間，所有重複訓練均由相同且可查核的工程先驗 Q 值表開始：本地時鐘偏早時先偏好延長、偏晚時先偏好縮短、接近對齊時先偏好維持；排隊或停等較高時，降低大幅調整的初始偏好。工程先驗只設定學習起點，不固定最後政策，Q 值仍會依實際報酬更新。正式訓練使用 $\alpha=0.25$ 、 $\gamma=0.75$ 及 $\varepsilon=0.20$ ；這些權重與超參數均為本文的操作化設定，不是文獻校估值。本研究不主張這組報酬權重或超參數為最佳值；其用途是建立可解釋的基準策略，檢查狀態相依事件後補償是否可行，因此結果代表方法證據，不是參數最佳化後的性能上限。

3.5.5 訓練、探索與固定政策評估

訓練時採 ε -greedy 選擇動作：以 $1-\varepsilon$ 的機率選擇當下可行動作中 Q 值最高者，並以 ε 的機率隨機探索；若多個動作的 Q 值相同，則依學習亂數種子決定選擇結果。每次決策依序經過事件觸發、等待可控制主綠、讀取交通狀態、篩選符合限制的動作、選擇並執行動作、觀察執行結果、計算報酬及更新 Q 值表。Q 值表會在 SUMO 訓練種子 0-9 的 10 個訓練回合中持續更新，因此這些回合共同形成一套策略，而不是產生 10 套彼此獨立的策略。

正式評估時，程式載入訓練完成的 Q 值表，將探索機率設為 0 並關閉訓練功能。此時受限學習補償法只選擇可行動作中 Q 值最高者，不再嘗試其他動作，也不更新 Q 值。評估前後另比對政策檔的 SHA-256 雜湊值，以確認評估期間使用的是同一份固定策略。

為檢查結果是否依賴單一次訓練中的隨機選擇，本文使用不同的學習亂數種子，從相同的工程先驗重新完成訓練與未見交通種子評估。每次模擬均保存執行設定、結果摘要與逐筆決策

紀錄，包括觀察狀態、選擇動作、實際調整秒數、報酬、限制違規及外部覆寫情形。由於現有資料庫沒有逐筆記錄探索機率及 Q 值是否更新，本文僅依實際保存的資料進行稽核，不宣稱已完成不存在欄位的逐筆驗證。

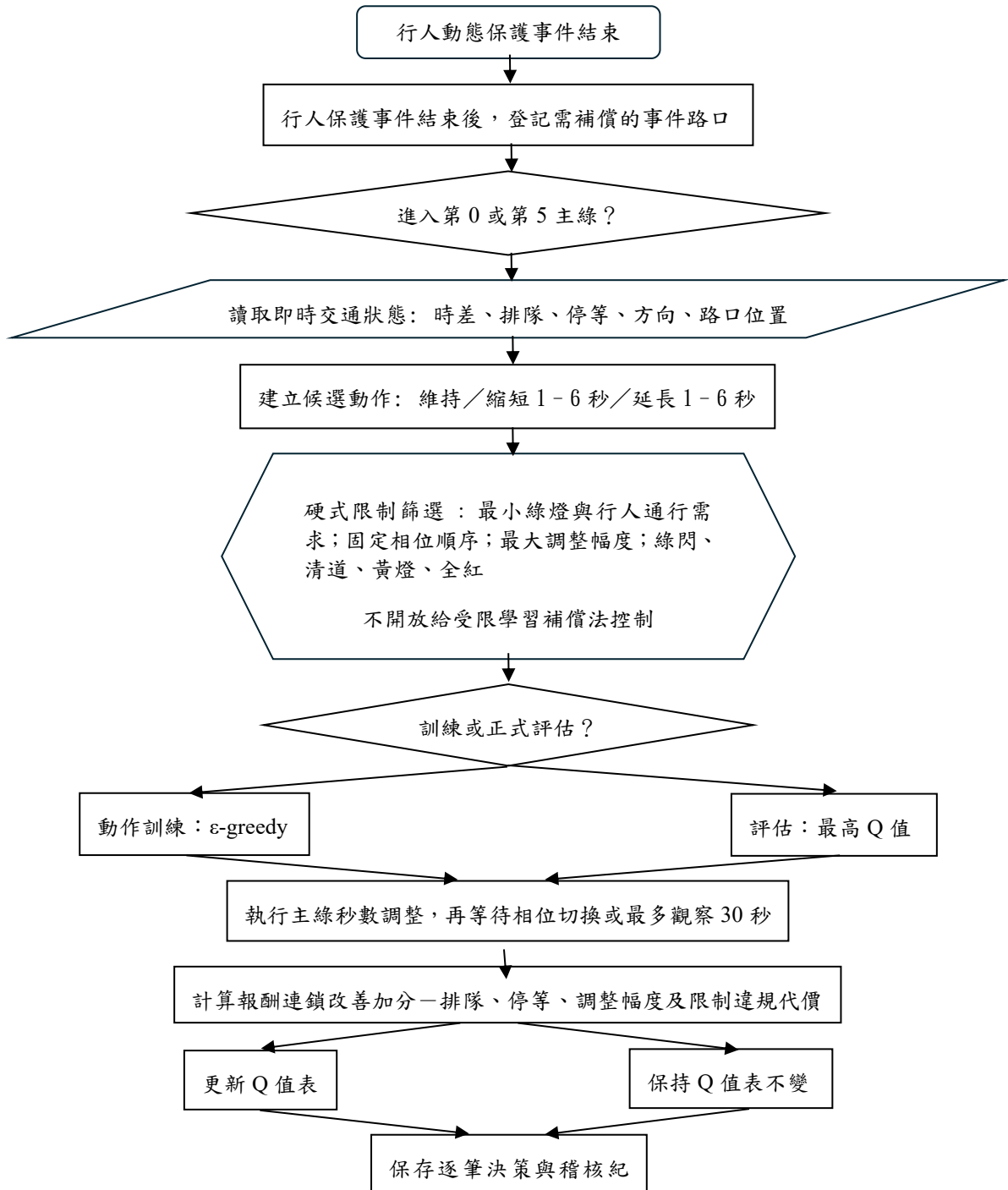


圖 4 受限事件驅動 Q 學習補償法之決策與學習流程

註：圓角矩形表示流程起點或終點，矩形表示處理或控制程序，平行四邊形表示交通狀態或執行結果的讀取，菱形表示條件判斷，六角形表示硬式限制篩選，圓柱形表示 Q 值表的儲存或更新，文件形表示決策與稽核紀錄。受限學習補償法僅能從通過硬式限制的可行動作中進行選擇；限制篩選發生於動作選擇之前，而非動作執行後的修正。實線箭頭表示流程方向，回饋

箭頭表示進入下一次事件決策。

3.6 實驗設計、比較原則與績效指標

3.6.1 模擬分組與隨機種子設計

本研究分為 S1–S3 核心情境比較、受限學習補償法訓練及固定策略評估三個階段。核心實驗使用 SUMO 交通隨機種子 0–8 與 42；每組均執行 1 個 S1、5 個 S2 及 5 個 S3，共 110 次模擬，並以同種子差值比較擾動與最大增加法效果。

S1–S3 診斷後，目的性選取固定規則表現不佳且傳播機制不同的 J2、J3 作為壓力案例，分別以交通種子 0–9 訓練一套 Q 值表；訓練回合僅用於形成策略，不作正式效益證據。

訓練完成後凍結 Q 值表、令 $\varepsilon=0$ 並停止 Q 值更新，再以未見交通種子 20–29 正式評估。J2、J3 各在相同種子下執行 S2、S3 與受限學習補償法，共 60 次模擬；評估前後 Q 值表的 SHA-256 雜湊值一致。各階段用途見表 7。

表 7 實驗階段、隨機種子與其所對應之用途比較表

實驗階段	使用的隨機種子	主要用途	結果之用途
S1–S3 核心實驗	0–8、42	作為比較基準，比較行人保護擾動及最大增加法的效果	結果為傳統情境之主要證據
受限學習補償法訓練	0–9	建立 J2 與 J3 的 Q 值表	結果為學習歷程，不作正式泛化證據
受限學習補償法個案評估	42	初步檢查凍結策略	結果為單一案例證據
受限學習補償法多種子評估	20–29	J2、J3 各執行 S2、S3 與凍結受限學習補償法，共 60 次模擬	同種子配對比較之受限學習補償法正式主要證據

為檢查策略是否過度依賴單次訓練，本文另以學習亂數種子 101、202 及 303 重新訓練 J2、J3，並與原始種子 0 比較。四套策略使用相同工程先驗、交通訓練種子 0–9、超參數及未見種子 20–29；分析先在各策略內計算 10 組同種子受限學習補償法–S3 差值，再比較策略間效果範圍。

3.6.2 模擬時間與比較原則

每次模擬均執行 0–4,500 秒。正式分析時窗為 450–4,050 秒，共 3,600 秒；前 450 秒作為暖機期，後 450 秒作為收尾緩衝，不納入主要績效計算。

不同策略須在相同交通隨機種子下進行配對比較。例如，種子 25 的受限學習補償法僅與種子 25 的 S2 及 S3 比較，不與其他種子的結果相減，以降低車輛與行人到達序列差異的干擾。

本研究主要計算三組配對差值：

1. 受限學習補償法-S3：判斷受限學習補償法相對最大增加法的效果。
2. 受限學習補償法-S2：判斷受限學習補償法相對無補償的效果。
3. S3-S2：判斷最大增加法相對無補償的效果。

各指標報告平均差、95%信賴區間、Wilcoxon 雙尾精確檢定及改善種子數。由於同時檢視多個路口、方向及指標，個別 p 值僅作探索性證據，不視為已通過多重比較校正。

3.6.3 績效指標

單一指標無法同時表示幹道連鎖、車流運行成本及受限學習補償法控制限制符合性。因此，本研究以雙向瓶頸與方向別連鎖頻寬（連鎖頻寬）、東向平均綠燈到達率（綠燈到達率）、推估通行延滯及停等比例作為假設判讀指標；平均速率與 E2 車輛數保留為幹道運行診斷資料。全網完成旅次成本以平均等待時間（平均等待時間）與平均時間損失（平均時間損失）檢查，另以控制限制違規及動作覆寫判斷受限學習補償法是否超出允許權限。各指標的定義及期望方向如表 8 所示。

本文將雙向瓶頸連鎖頻寬設定為主要指標，係因研究問題聚焦於「局部行人保護擾動後之幹道連鎖恢復」，而非一般性全網號誌最佳化。延滯、停等、綠燈到達率與全網成本則用以檢查連鎖恢復是否伴隨實際營運改善或成本轉移。由於受限學習補償法報酬包含時差改善項，頻寬結果仍須與未直接納入報酬的綠燈到達率及使用者成本共同判讀。頻寬主要反映號誌時序協調的恢復，不直接等同實際車輛延滯或全網福利改善。

表 8 幹道、全網與控制限制績效指標之定義、期望方向及選用依據

績效指標	本研究定義	趨勢
平均速率	分析窗內 0-1,000 m 幹道車輛逐秒速度觀測值之平均	越高越好
方向別推估通行延滯	分別以分析時窗內東向與西向 0 - 1,000 m 幹道車輛之逐秒速度觀測平均值計算析：1000/平均速率-1000/13.89，最低截為 0。本指標表示依方向平均速度推估之 1 公里額外通行時間，並非逐車完成旅次延滯。	越低越好
停等比例	速度低於 0.5 m/s 的觀測筆數占比	越低越好
偵測器中最大車輛數	分析窗內所有 E2 偵測器內車輛數之最大值；包含偵測區內移動車輛，不直接等同實際排隊長度	越低越好
東向綠燈到達率	東向車輛首次進入各路口上游-150 至-20 m 區域時，號誌處於第 0-2 相位的比例；綠燈到達率平均值為五路口平均	越高越好
連鎖頻寬	每秒測試以 13.89 m/s 行駛、相鄰路口 18 秒到達，且通過五路口時皆為東西向車輛綠燈，再除以有效週期數	越高越好
雙向瓶頸連鎖頻寬	每組種子取東向與西向連鎖頻寬的較小值，表示雙向協調受限的一側	越高越好
平均等待	SUMO 逐車旅次紀錄旅次等待時間之平均	越低越好
平均時間損失	SUMO 逐車旅次紀錄旅次時間損失之平均	越低越好

完成旅次	模擬結束前成功抵達目的地，且具有完整 SUMO 逐車旅次紀錄的車輛數	原則上越高越好，但須與未完成旅次、車輛強制移置及旅次組成共同判讀
控制限制違規	動作要求超出相位、最小綠燈或最大調整邊界之次數	以 0 為佳；但 0 次違規僅表示符合控制限制，不代表已完成交通安全驗證
動作覆寫	硬式限制層修改或拒絕受限學習補償法動作的次數	0 或越低越好

本研究以幹道平均速度估算車輛行駛 1 公里所需時間，再扣除以速限行駛相同距離的時間，作為走廊通行延滯的概略值，並非逐車記錄的實際延滯。E2 偵測區最大車輛數表示偵測範圍內同時出現的最高車輛數，其中可能包含停等、低速及正常通過的車輛，因此不能直接視為排隊長度。全網平均等待時間（平均等待時間）與平均時間損失（平均時間損失）依 SUMO tripinfo 逐車旅次輸出計算（Eclipse SUMO, n.d.）。

連鎖頻寬與東向平均綠燈到達率用來觀察連鎖是否改善；推估通行延滯、停等比例及 E2 車輛數用來觀察幹道運行；平均等待與平均時間損失則用來檢查全網成本。這些指標必須共同判讀，才能判斷受限學習補償法改善幹道連鎖時，是否將交通成本轉移至支道或其他車流。完成旅次數亦僅作輔助判讀，因其可能受到模擬時窗、未完成旅次、teleport 及旅次組成影響。本研究綠燈到達率僅計算東向車輛，故只能作為東向實際到達的輔助證據，不能單獨支持雙向實際到達均改善。連鎖頻寬以 1 秒解析度計算後換算為每週期秒數並取整，屬離散化指標，可能產生同值。全網完成旅次指標僅涵蓋模擬截止前完成的車輛，其信賴區間反映本研究模擬亂數變異，不代表現地道路母體推論。

控制限制違規及動作覆寫只用來檢查受限學習補償法是否遵守本研究設定的號誌控制範圍。例如，受限學習補償法不能改變相位順序、行人相關時相、黃燈及全紅，也不能超出允許的主綠調整秒數。即使兩項紀錄均為 0，也只能表示受限學習補償法沒有違反上述控制規則，不能證明模擬中完全沒有車輛碰撞或行人—車輛衝突。交通安全仍須另行檢查 SUMO 碰撞與緊急煞車警告，並以 PET、TTC 或穿越道占用資料驗證。

3.7 統計分析與資料品質

本研究先計算同種子策略差值，再彙整平均差、95%信賴區間及改善種子數，並以 Wilcoxon 符號等級檢定作輔助證據。平均差的 95%信賴區間依配對差值、Student t 分布及自由度 $n-1$ 計算；Wilcoxon 雙尾精確 p 值則先剔除零差值，同值採平均等級，再枚舉所有非零差值的正負號配置形成精確虛無分布。兩者回答的問題不同：前者描述平均差的不確定範圍，後者檢查非零配對差值的秩與方向是否偏離零，因此個別情況可能出現信賴區間跨越 0 而 Wilcoxon p 值較小的結果。本文不單憑個別 p 值判定策略有效，而綜合主要指標、不確定範圍及交通成本解讀；有效情境須完成 4,500 秒模擬、通過資料完整性檢查，且車輛旅次輸出不得為空。由於同時檢視多個路口、方向與指標，個別 p 值均未經多重比較校正，僅作探索性或輔助證據。

四、實驗結果與分析

4.1 資料完整性與樣本構成

110 個 S1 - S3 核心情境均完成 4,500 秒模擬，且輸出資料通過完整性檢查。受限學習補償法方面，J2 與 J3 分別使用交通種子 0 - 9 進行訓練、種子 42 進行初步個案評估，並以未見交通種子 20 - 29 完成 20 次固定策略正式評估。所有正式評估均具有完整的車輛旅次紀錄，評估前後的策略檔數位指紋一致，且未發生控制限制違規或動作遭外部控制器覆寫。

此外，本研究使用學習亂數種子 101、202 及 303 重新訓練 J2 與 J3，共增加 60 次訓練與 60 次固定策略評估。新增的 120 次模擬均完整執行至 4,500 秒；其中 60 次正式評估皆已關閉探索與學習功能，Q 值及策略檔均未改變，確認評估使用的是固定策略。

4.2 基準走廊績效

S1 為無擾動基準；十組種子下東／西向推估通行延滯相近，雙向連鎖頻寬均為 28 秒，且雙向瓶頸連鎖頻寬亦為 28 秒，顯示基準走廊具有可接受的對稱性。後續以 S2-S1 衡量行人保護擾動造成的淨損失。表 9 先列出 S1 絕對基準及各 S2、S3 情境平均值，供後續差值圖與成對比較查核。

表 9 十組 SUMO 隨機種子 (0-8、42) 下 S1、S2 與 S3 之平均幹道及全網績效

情境	東向推估延滯 (秒)	西向推估延滯 (秒)	東向停等比例 (%)	西向停等比例 (%)	東向連鎖頻寬 (秒)	西向連鎖頻寬 (秒)	東向綠燈到達率 (%)	全網平均時間損失 (秒)
S1 基準	29.28	31.39	20.16	21.63	28.0	28.0	78.72	112.89
S2-J1 無補償	43.86	47.26	28.00	28.03	20.1	18.8	71.33	104.01
S2-J2 無補償	48.39	49.20	29.39	29.22	11.8	12.4	69.68	103.74
S2-J3 無補償	51.06	51.90	30.67	31.07	12.5	12.5	68.92	102.03
S2-J4 無補償	61.12	41.47	34.41	26.41	12.2	12.1	68.29	104.60
S2-J5 無補償	45.48	36.50	27.28	24.20	18.8	19.5	70.16	100.48
S3-J1 最大增加法	35.34	46.36	23.56	27.24	19.7	19.2	71.47	100.09
S3-J2 最大增加法	50.88	51.33	30.84	30.16	12.1	12.1	69.50	101.93
S3-J3 最大增加法	55.52	48.68	32.02	29.45	12.9	12.9	69.08	101.97

法								
S3-J4 最大增加法	58.21	47.24	33.02	29.01	12.5	12.0	68.32	103.18
S3-J5 最大增加法	42.40	36.69	25.80	24.15	18.7	19.9	69.97	101.07

註：表值為十組種子平均。平均時間損失是全網完成旅次尺度，不能與僅針對東西向幹道的推估通行延滯互相替代。S1 平均完成 5,460.3 筆旅次，各 S2/S3 情境平均約 5,457.8–5,468.1 筆，數量相近；因此 S1 的平均時間損失高於部分擾動情境不能單由完成旅次數解釋，仍可能反映完成旅次組成與路網成本分布，本文不據此推論行人保護擾動可改善全網績效。

4.3 行人保護擾動無補償之擾動效應

為檢視行人動態保護擾動對幹道續進的影響，本節比較五個無補償 S2 情境與無擾動基準 S1 的方向別績效。各 S2 情境的雙向延滯均高於 S1，且連鎖頻寬降至 11.8–20.1 秒，顯示行人保護擾動會削弱幹道續進效果。

行人動態保護控制造成的績效損失（無補償 - 無擾動）

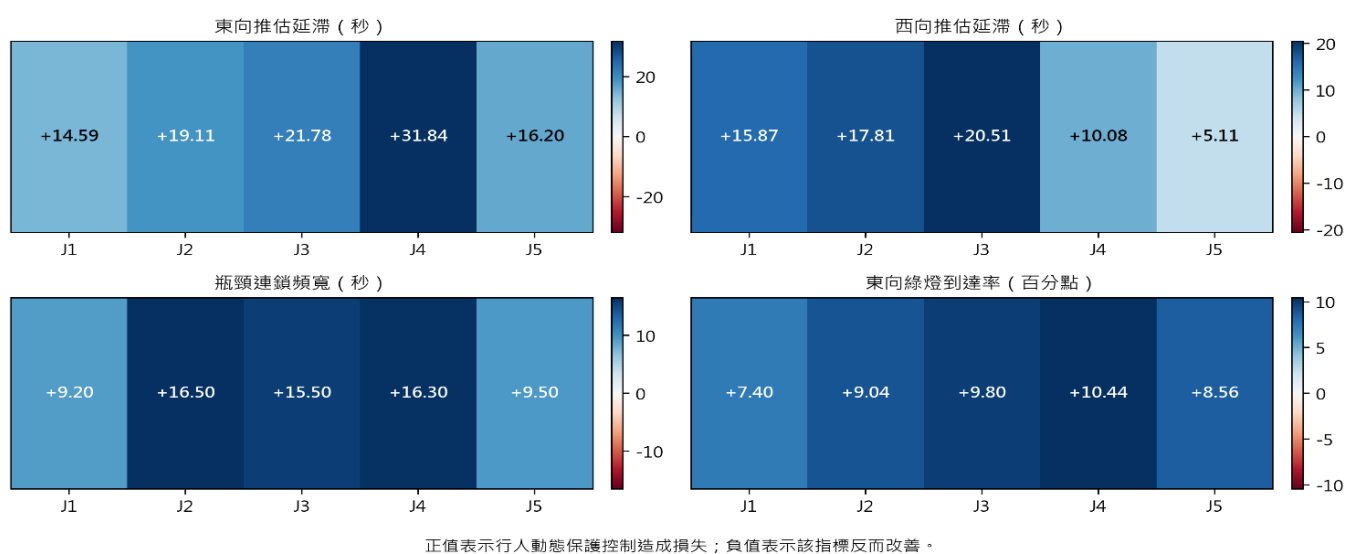


圖 5 十組交通種子下行人動態保護控制造成的績效損失（正值表示相對無擾動基準惡化）

如圖 5 所示，五個 S2 情境的東、西向推估延滯皆較 S1 增加，東向綠燈到達率亦下降 7.40–10.44 個百分點。其中，J4 的東向延滯增加 31.84 秒，惡化最為明顯；J3 的東、西向延滯則分別增加 21.78 秒與 20.51 秒，呈現較對稱的雙向損失。上述結果顯示，即使各路口的的事件次數與累計延長量相近，擾動位置及其與車隊到達時機的交互作用，仍會形成不同的傳播結果。

4.4 傳統最大增加法補償績效

本節比較最大增加法補償情境 S3 與無補償情境 S2，以檢視固定歸還秒數能否恢復受行人保護擾動影響的幹道績效。表 10 列出各觸發路口的方向別描述性平均差；圖 6 則將各項指標統一轉換為正值代表改善，以呈現不同路口與方向的整體變化型態。

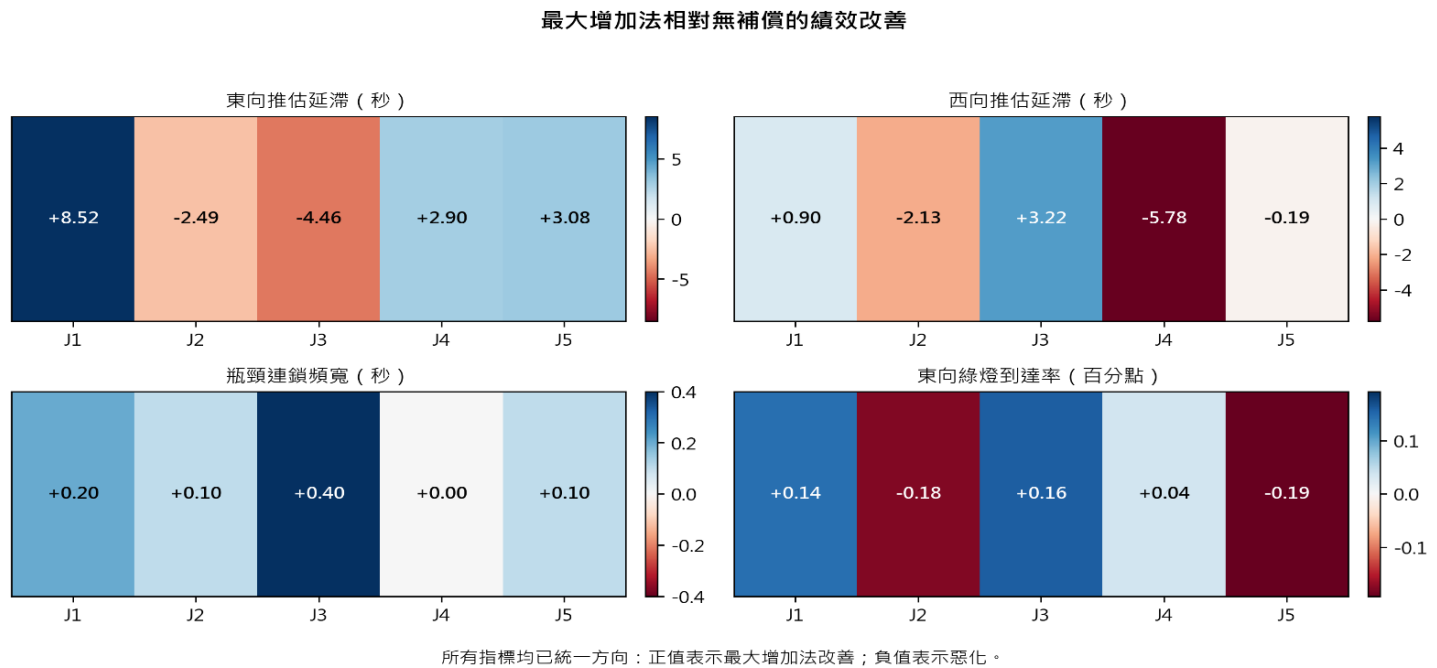


表 10 十組 SUMO 種子下最大增加法相對無補償之逐路口描述性平均差值 (S3-S2)

擾動路口	Δ 東向推估延滯(秒)	Δ 西向推估延滯(秒)	Δ 東向停等比例(百分點)	Δ 西向停等比例(百分點)	Δ 東／西向連鎖頻寬(秒)	方向性判讀(延滯、停等負值較佳；頻寬正值較佳)
J1	-8.52	-0.90	-4.44	-0.79	-0.4 / +0.4	東向明顯改善，西向近中性
J2	+2.49	+2.13	+1.45	+0.95	+0.3 / -0.3	延滯、停等雙向惡化
J3	+4.46	-3.22	+1.35	-1.62	+0.4 / +0.4	成本由西向轉向東向
J4	-2.90	+5.78	-1.39	+2.60	+0.3 / -0.1	成本由東向轉向西向
J5	-3.08	+0.19	-1.48	-0.05	-0.1 / +0.4	東向小幅改善

註：Δ=S3-S2；延滯與停等為負值較佳，連鎖頻寬為正值較佳；頻寬欄數值依東向／西向排列。方向性判讀僅描述差值方向與幅度，不代表統計顯著。

圖 6 十組交通種子下最大增加法相對無補償的績效改善（所有指標正值均表示改善）

如表 10 與圖 6 所示，最大增加法的補償效果具有明顯的路口與方向差異。J1 以東向改善最為明顯；J2 的雙向延滯與停等比例均增加；J3 呈現西向改善、東向惡化，而 J4 則呈現東向改善、西向惡化，顯示補償可能造成方向間的成本轉移。相較於延滯與停等比例的正負變化，各路口的瓶頸連鎖頻寬與東向綠燈到達率平均變化均接近零，表示固定歸還秒數未能穩定恢復

車隊抵達與綠燈時窗的配合。加上主要差值的 95%信賴區間多跨越 0，顯示其改善效果缺乏穩定性。因此，H2 所提出的「改善效果不具跨路口與跨方向一致性」獲得支持。

進一步檢查方向別推估通行延滯可發現，十個「路口×方向」比較的平均差 95%信賴區間均跨越 0，Wilcoxon 雙尾精確 p 值亦均大於 0.05。以主要型態為例，J1 東向平均改善 8.52 秒，但其差值 95%信賴區間為-21.24 至 4.20 秒 ($p=0.232$)；J2 東、西向平均分別惡化 2.49 與 2.13 秒，區間為-10.24 至 15.22 秒 ($p=0.193$) 及-3.82 至 8.08 秒 ($p=0.432$)；J3 東向平均惡化 4.46 秒、J4 西向平均惡化 5.78 秒，其區間亦分別為-10.69 至 19.61 秒 ($p=0.770$) 及-3.62 至 15.17 秒 ($p=0.492$)。因此，表 10 的平均差適合用來辨識路口與方向間的描述性型態，但尚不足以將任一個別效果解讀為跨種子穩定或已獲統計確證的改善。

4.5 路口二 (J2) 強化學習結果

在 J2 的未見交通種子 20-29 中，受限學習補償法相較最大增加法，使主要指標「雙向瓶頸連鎖頻寬」平均增加 1.50 秒，95%信賴區間為 0.42-2.58 秒，雙尾精確 p 值為 0.023；10 組交通種子中有 7 組改善、2 組相同。此指標取東、西向連鎖頻寬的較小值，用來反映雙向表現較弱的一側。東向綠燈到達率亦平均增加 2.60 個百分點，95%信賴區間為 2.00-3.20 個百分點，雙尾精確 p 值為 0.002，且 10 組種子均有改善。最大增加法 S3 的雙向瓶頸連鎖頻寬平均為 11.5 秒，因此 1.50 秒相當於 13.0%的相對改善；雖然絕對秒數不大，對原有可連續通過時間窗仍具有實質比例。

分方向觀察，東、西向連鎖頻寬分別平均增加 1.30 與 2.70 秒，但兩個方向的證據強度不同。東向差值的 95%信賴區間為-0.01-2.61 秒，仍跨越 0；西向則為 1.05-4.35 秒，未跨越 0，顯示 J2 的方向別頻寬增益主要由西向貢獻。另一方面，方向別推估通行延滯、停等比例、全網平均等待及平均時間損失均未呈現一致改善；各項完整配對結果列於表 11。因此，J2 結果支持受限學習補償法改善雙向瓶頸連鎖頻寬，但尚不足以證明其能同步或穩定降低整體交通成本。

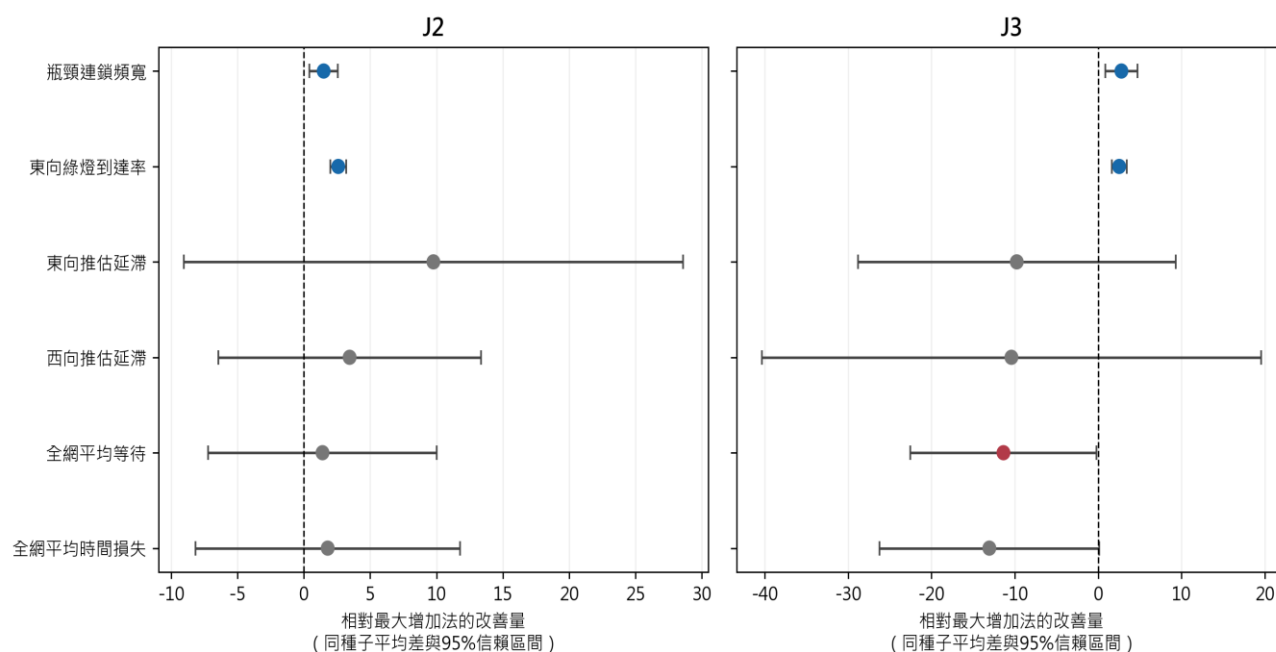
4.6 路口三 (J3) 強化學習結果

在 J3 的未見種子 20-29 中，受限學習補償法相對 S3 使雙向瓶頸連鎖頻寬平均增加 2.80 秒，95%信賴區間為 0.87-4.73 秒，雙尾精確 p 值為 0.020；10 組種子中有 8 組改善、1 組相同。S3 的雙向瓶頸連鎖頻寬平均為 12.6 秒，因此 2.80 秒相當於 22.2%的相對改善。東向平均綠燈到達率增加 2.54 個百分點，95%信賴區間為 1.65-3.42 個百分點，雙尾精確 p 值為 0.002，且 10 組均改善。然而，雙向推估通行延滯與停等比例未呈現穩定改善；全網平均等待增加 11.36 秒，95%信賴區間為 0.19-22.52 秒，雙尾精確 p 值為 0.020；平均時間損失亦增加 13.05 秒，95%信賴區間為-0.14-26.24 秒，雙尾精確 p 值為 0.020。後一結果的平均差信賴區間跨越 0 而秩檢定 p 值較小，反映兩種方法分別檢查平均幅度與非零差值秩方向，不應只依單一統計量下結論。考量樣本僅 10 組且個別 p 值未經多重比較校正，本文將其保守解讀為成本增加警訊。J2 與 J3 的完整結果彙整於表 11。

表 11 未見種子 20-29 下受限學習補償法相對最大增加法之主要與關鍵次要配對結果（受限學習補償法-S3）

路口	指標	平均差〔95%信賴區間〕	雙尾精確 p 值	改善種子
J2	主要結果：雙向瓶頸連鎖頻寬(秒)	1.50〔0.42, 2.58〕	0.023	7/10
J2	東向平均綠燈到達率(百分點)	2.60〔2.00, 3.20〕	0.002	10/10
J2	東向推估延滯(秒)	-9.77〔-28.58, 9.04〕	0.770	5/10
J2	西向推估延滯(秒)	-3.45〔-13.34, 6.43〕	0.846	4/10
J2	全網平均等待(秒)	-1.41〔-10.03, 7.21〕	0.557	3/10
J2	東向停等比例(百分點)	-2.92〔-9.83, 3.99〕	0.922	4/10
J2	西向停等比例(百分點)	-0.79〔-5.04, 3.46〕	0.770	4/10
J2	全網平均時間損失(秒)	-1.80〔-11.77, 8.16〕	0.557	3/10
J3	主要結果：雙向瓶頸連鎖頻寬(秒)	2.80〔0.87, 4.73〕	0.020	8/10
J3	東向平均綠燈到達率(百分點)	2.54〔1.65, 3.42〕	0.002	10/10
J3	東向推估延滯(秒)	9.76〔-9.32, 28.84〕	0.193	4/10
J3	西向推估延滯(秒)	10.40〔-19.57, 40.37〕	0.846	6/10
J3	全網平均等待(秒)	11.36〔0.19, 22.52〕	0.020	1/10
J3	東向停等比例(百分點)	+3.62〔-2.75, 9.99〕	0.160	4/10
J3	西向停等比例(百分點)	+2.41〔-5.31, 10.12〕	1.000	5/10
J3	全網平均時間損失(秒)	+13.05〔-0.14, 26.24〕	0.020	1/10

註：差值定義為受限學習補償法-S3；連鎖頻寬與綠燈到達率為正值較佳，推估通行延滯、停等比例、全網平均等待及平均時間損失為負值較佳。「改善種子」依各指標之較佳方向計數。95%信賴區間依配對平均差及 Student-t 分布計算。Wilcoxon 雙尾精確 p 值先剔除零差值，同值採平均等級，再枚舉所有非零差值的正負號配置；個別 p 值未經多重比較校正。平均差信賴區間與秩檢定檢查的推論量不同，故兩者可能出現不同方向的證據。相對改善率以各路口 S3 雙向瓶頸連鎖頻寬平均值為分母；J2 與 J3 分母分別為 11.5 與 12.6 秒。



所有指標均已統一方向：正值表示受限學習補償法較佳；不同列單位不同，不比較列間距離。

圖 7 J2 與 J3 於未見交通種子 20-29 下受限學習補償法相對最大增加法的改善量與 95%信賴

區間（所有指標正值均表示受限學習補償法較佳）

圖 7 將各指標統一轉為「相對最大增加法的改善量」，因此正值一律表示受限學習補償法較佳；延滯與等待指標已反向呈現，表 11 則保留原始「受限學習補償法—最大增加法」差值定義。J2 與 J3 的瓶頸連鎖頻寬均改善，但延滯未呈現跨種子一致下降，且 J3 全網平均等待惡化。不同列的單位不同，只能判讀各指標方向與信賴區間是否跨越零，不應比較列間水平距離。

4.7 綜合比較與績效權衡

未見交通種子結果顯示，受限學習補償法在 J2 與 J3 均提高本文設定的主要指標「雙向瓶頸連鎖頻寬」，但沒有全面改善交通績效。這支持本文的核心發現：固定時差恢復與依交通狀態恢復連鎖是不同的控制問題；受限學習補償法較能恢復幹道連鎖，但報酬若只描述幹道狀態，收益可能轉移為支道成本。以無補償情境作為輔助基準時亦呈現相同的保守方向。

4.8 不同學習亂數下的策略穩定性

在 J2，四組學習亂數策略相對 S3 的雙向瓶頸連鎖頻寬平均增加 1.10–1.90 秒；其中三組的 95%信賴區間未跨 0，學習亂數種子 303 則跨 0。東向綠燈到達率皆增加 2.60–2.84 個百分點，且 10 組交通種子均改善；全網等待與時間損失方向不一。因此，J2 改善方向大致一致，但改善幅度仍受學習過程影響。

J3 四組策略的雙向瓶頸連鎖頻寬均增加 2.60–2.90 秒，且信賴區間未跨 0；東向綠燈到達率增加 2.54–3.46 個百分點，亦皆為 10 組交通種子改善。然而，全網平均等待增加 9.24–14.31 秒，平均時間損失增加 10.60–16.56 秒。旅次分解顯示成本主要集中於 J3 支道，說明連鎖收益與全網成本可同時重現；但此分析只能定位成本，不能證明特定動作的因果效果。

4.9 跨路口結果歸納

在本研究設定下，結果與 H1 一致：行人動態保護控制造成的連鎖與營運影響，隨觸發路口及車流方向呈現不同型態。結果亦與 H2 一致：最大增加法相對無補償的效果正負並存，未呈現跨路口及跨方向一致改善。H3 獲部分支持：受限學習補償法在 J2 與 J3 目的性壓力案例中提高主要指標「雙向瓶頸連鎖頻寬」及東向綠燈到達率，但沒有穩定降低推估通行延滯，且 J3 出現支道與全網等待成本增加。工程驗證方面，20 次主要固定策略評估均無控制限制違規或動作覆寫；此結果只表示符合本文設定的控制權限，不代表已通過碰撞或行人—車輛衝突安全驗證。

五、討論

5.1 擾動位置與走廊傳播

位置效應呈現明顯非對稱：上游 J1 的擾動使雙向延滯皆升高，但最大增加法的主要收益集中東向；中央 J3 對雙向延滯皆不利，固定規則又可能使東向惡化；J4 對東向造成最大延滯，補償後則可能把成本轉移到西向；下游 J5 的西向影響較小。此結果符合車隊到達時機與補償方向交互作用的機制：同樣歸還數秒，在車隊抵達綠窗前後可能產生相反效果。

5.2 為何固定秒數歸還可能失效

最大增加法主要依擾動秒數恢復局部時制，但相同秒數在不同偏移方向、車隊到達狀態與排隊壓力下，可能具有相反效果。若補償使局部路口重新對齊，卻將主綠移離即將到達的車隊，則連鎖頻寬或東向綠燈到達率仍可能下降。這也是狀態化補償相較固定規則的理論優勢。

5.3 受限學習補償法的狀態相依補償與幹支道績效權衡

未見交通種子 20–29 的決策紀錄顯示，受限學習補償法會依時差、交通壓力與路口位置選擇不同動作，而不是固定歸還相同秒數（表 12）。J3 連鎖改善同時伴隨支道成本增加，顯示成本分配可能與報酬涵蓋範圍有關。本文因此進行未預先指定的事後機制探索，分別以 0.75 與 1.50 權重納入支道等待；全網與支道成本呈下降趨勢，但各差值的 95%信賴區間均跨越 0。這項分析只能支持「支道資訊可能影響權衡」的機制線索，不能宣稱已證明成本轉移的因果來源，也不能稱為報酬最佳化。

因此，本研究的重要發現並非受限學習補償法能同步改善所有交通績效，而是顯示事件後幹道連鎖恢復與全網交通成本控制並非完全相同的控制目標。當控制狀態與報酬主要聚焦於幹道時，即使連鎖頻寬與綠燈到達率獲得改善，仍可能伴隨支道成本增加。因此，後續事件後補償策略的設計，應將幹道連鎖恢復與競向及支道成本共同納入控制目標，而非僅以名目時差或單一幹道績效作為判斷依據。

表 12 受限學習補償法狀態—動作對應與工程解釋

路口	代表性狀態	次數	Q 值表偏好	最常實際動作	工程解釋
J2	大幅提前；排隊／停等高；東西向主綠	37	延長 5 秒	延長 5 秒	延後本地週期位置，修正提前
J2	大幅落後；排隊／停等低；南北向主綠	41	縮短 4 秒	維持	Q 值表最高偏好與實際最常執行動作不一致；現有紀錄不足以判定其具體原因
J3	大幅提前；排隊／停等高；東西向主綠	21	延長 4 秒	延長 4 秒	延後本地週期，幅度與 J2 不同
J3	大幅提前；排隊／停等低；南北向主綠	39	維持	維持	時差不是唯一決策依據

註：Q 值表偏好為該離散狀態下全部動作的最高 Q 值；實際動作為正式評估中最常執行者。受

限學習補償法會先依剩餘綠燈、最小綠燈及延長容量形成可行動作集合，再從中選擇最高 Q 值動作。現有紀錄未逐筆保存完整可行動作集合，因此不對個別不一致案例作進一步因果判斷。

表格式 Q 學習將交通狀態分成數個類別，優點是容易查看與解釋控制決策；缺點是可能忽略類別內較細微的交通差異。因此，策略在不同需求、路網或號誌設定下是否仍然有效，仍需進一步測試。

5.4 週期敏感度

另以 130、140 及 150 秒週期，在 J2、J3 分別重新訓練受限學習補償法，並以未見交通種子 20–29 與同週期最大增加法成對比較（表 13）。三種週期的東向綠燈到達率皆提高；雙向瓶頸連鎖頻寬在 J2 皆改善，在 J3 則於 140 與 150 秒改善、130 秒平均無差異。全網等待未同步下降，且 130 秒 J2、J3 與 150 秒 J3 呈現增加。結果顯示受限學習補償法的連鎖收益可跨部分週期重現，但幅度與全網成本仍受週期及路口影響。

表 13 不同週期下受限學習補償法相對最大增加法之配對結果（受限學習補償法–最大增加法）

週期	路口	Δ 雙向瓶頸頻寬 (秒)	Δ 東向綠燈到達率 (百分點)	Δ 全網平均等待 (秒)	主要判讀
130	J2	+2.30 [1.47, 3.13]	+1.41 [-0.23, 3.04]	+5.83 [1.16, 10.50]	連鎖改善，等待增加
130	J3	0.00 [-2.05, 2.05]	+1.33 [0.22, 2.43]	+3.30 [2.44, 4.17]	綠燈到達率改善，頻寬不一
140	J2	+1.50 [0.53, 2.47]	+1.95 [1.34, 2.56]	-0.96 [-5.42, 3.50]	連鎖改善，等待不明確
140	J3	+3.30 [1.28, 5.32]	+3.01 [2.05, 3.97]	+3.73 [-1.89, 9.35]	連鎖改善，等待不明確
150	J2	+1.50 [0.42, 2.58]	+2.60 [2.00, 3.20]	-1.41 [-10.03, 7.21]	連鎖改善，等待不明確
150	J3	+2.80 [0.87, 4.73]	+2.54 [1.65, 3.42]	+11.36 [0.19, 22.52]	連鎖改善，等待增加

註：各格為 10 組同種子配對平均差 [95%信賴區間]；連鎖頻寬與綠燈到達率為正值較佳，等待為負值較佳。130、140 秒為本研究新增敏感度分析，150 秒為主要設定。

5.5 控制限制與安全證據邊界

所有受限學習補償法評估均完成 4,500 秒並通過完整性檢查，且無控制限制違規或動作覆寫，但這不等同碰撞安全證明。150 秒 J3 種子 28 在非直接控制的 J4 出現可重現碰撞。該事件顯示控制限制符合性不足以代表交通衝突安全；現有資料亦不足以辨識其因果來源，故本文不推論受限學習補償法與該碰撞之因果關係，後續仍須以碰撞前時間 (TTC)、侵入後時間 (PET) 及車輛軌跡進一步驗證。

六、結論與建議

6.1 研究結論

本研究的核心結論是：事件後號誌補償不能只把控制器拉回原定時差，而應在既有安全限制下，依當下車隊狀態決定如何恢復幹道連鎖。行人動態保護擾動的影響會隨路口與方向改變，最大增加法未呈現跨路口穩定優勢；受限學習補償法在 J2 與 J3 目的性壓力案例中較一致地提高瓶頸連鎖頻寬與東向綠燈到達率，但沒有穩定降低延滯，J3 並出現支道與全網等待成本。多組學習亂數與週期敏感度支持連鎖收益可在部分設定重現，卻不能把它解讀為全網改善。控制限制均符合也不等同碰撞安全證明。因此，未來方法必須把幹道恢復與跨方向成本共同納入，而不能以支道代價換取單一幹道指標。

6.2 實務建議

受限學習補償法應依路口位置、偏移方向及即時交通壓力選擇補償方向與幅度，不宜在全走廊套用相同的固定秒數。實務導入時，仍須保留行人相位、最小綠燈、相位順序及調整幅度等硬式限制，並另以交通衝突、緊急煞車及系統失效情境驗證安全。

現地應用宜先採影子模式，僅記錄受限學習補償法建議而不直接控制號誌。待需求變化、感測誤差及通訊失效等測試通過後，再逐步導入實際控制。成效評估則應兼顧連鎖頻寬、綠燈到達率、延滯、偵測區車輛數及競向與支道成本，避免只以單一幹道指標判定策略優劣。

6.3 後續研究

後續應擴大至交通需求增減 20% 與 40%、不同行人到達率、道路幾何及感測誤差，並以多組未見交通種子評估。完成上述穩定性驗證後，再與深度 Q 網路(DQN)、模型預測控制(MPC)及規則—學習混合方法比較受限學習補償法的效益、可解釋性與運算需求。

安全方面應加入碰撞前時間(TTC)、侵入後時間(PET)及穿越道占用等衝突指標，並依已重現的 J3 種子 28 碰撞機制擴大車輛軌跡與失效情境測試。評估亦可納入排放與方向公平性，檢查幹道收益是否轉移為支道或競向成本。

在進入現地控制前，應先使用實際號誌控制器進行硬體在環與影子模式測試，確認系統在運算延遲、感測異常、通訊中斷及設備失效時，能停止受限學習補償法控制並回復原有號誌方案。待模擬、安全與失效測試均通過後，再由小範圍、短時段逐步進行現地驗證。

參考文獻

- 交通部 (2025)。《交通工程規範》(交綜(一)字第 1148600477 號)。
- 交通部運輸研究所 (2022)。《2022 年臺灣公路容量手冊》第十六章：市區幹道。
- 臺南市政府交通局 (2022)。《111 年臺南市緊急車輛優先號誌暨運輸走廊壅塞改善計畫期末報告書》。
- 蔡怡玟 (2024)。《兼顧行人安全與車流效率之適應性號誌控制設計》。國立成功大學交通管理科學研究所碩士論文。
- 羅孝賢、陳菟蕙、張家瑜、鄭羽均、王微雯 (2020)。高齡社會友善行人號誌設計之研究。《運輸學刊》，32 (3)，321–342。
- Alvarez Lopez, P., Behrisch, M., Bieker-Walz, L., Erdmann, J., Flötteröd, Y.-P., Hilbrich, R., Lücken, L., Rummel, J., Wagner, P., & Wießner, E. (2018). Microscopic traffic simulation using SUMO. 2018 21st International Conference on Intelligent Transportation Systems (ITSC), 2575–2582. <https://doi.org/10.1109/ITSC.2018.8569938>
- Chang, C.-Y., Woo, T. H., & Wang, S.-F. (2011). Analysis of pedestrian walking speeds at crosswalks in Taiwan. Journal of the Eastern Asia Society for Transportation Studies, 9, 1186–1200. <https://doi.org/10.11175/easts.9.1186>
- Day, C. M., Bullock, D. M., Li, H., Remias, S. M., Hainen, A. M., Freije, R. S., Stevens, A. L., Sturdevant, J. R., & Brennan, T. M. (2014). Performance Measures for Traffic Signal Systems: An Outcome-Oriented Approach. Purdue University. <https://doi.org/10.5703/1288284315333>
- Eclipse SUMO. (n.d.). TripInfo output. <https://sumo.dlr.de/docs/Simulation/Output/TripInfo.html>
- Federal Highway Administration. (2008). Traffic Signal Timing Manual (FHWA-HOP-08-024).
- Ouyang, C., Zhan, Z., & Lv, F. (2024). A comparative study of traffic signal control based on reinforcement learning algorithms. World Electric Vehicle Journal, 15(6), 246. <https://doi.org/10.3390/wevj15060246>
- Watkins, C. J. C. H., & Dayan, P. (1992). Q-learning. Machine Learning, 8, 279–292. <https://doi.org/10.1007/BF00992698>
- Webster, F. V. (1958). Traffic Signal Settings. Road Research Technical Paper No. 39. H.M. Stationery Office.